

Lehrziele:

- Methoden
- Strings
- Array

Aufgabenstellung

Gesucht sind **Neu**-Implementierungen von bereits bestehenden .net „String“-Methoden.

- `string Join(string separator, string[] strings)`
Die Methode erstellt einen neuen String mit allen Elementen von `strings`. Die einzelnen Elemente werden durch den `separator` getrennt.
- `string[] Split(string str, char separator)`
Erstellt ein String-Array, welches alle SubStrings enthält, die durch den `separator` begrenzt sind.
Beispiel: Wird die Methode mit dem `separator = ,` (Leerzeichen) aufgerufen, werden alle Wörter des Eingabestrings in das String-Array übernommen.
Implementieren Sie die Methode so, dass nur Wörter mit einer Länge > 0 übernommen werden.

Zum Testen der Methoden schreiben Sie ein (Haupt-)Programm. Dabei wird zuerst ein Char eingelesen, welches als zweiter Parameter (`separator`) für den späteren Aufruf der Methode `Split` verwendet werden kann. Die zweite Benutzereingabe definiert den Parameter `separator` (ein String) der `Join` Methode.

Falscheingaben sind zu prüfen und gegebenenfalls ist die Eingabe zu wiederholen.

Anschließend erfolgt eine String-Eingabe. Dieser String wird für den folgenden Aufruf verwendet und das Ergebnis ausgegeben.

```
string result = Join(separatorJoin, Split(input, separatorSplit));
```

Die String-Eingabe wird so lange wiederholt, bis der Benutzer einen Leerstring eingibt.

Ausgabebeispiel:

```
String Split and Join
*****
Separator(char) "Split" : _
Separator(string) "Join": $!$
String:   Hallo   Welt   Hello   World
Result: "Hallo$!$Welt$!$Hello$!$World"
String: NurEinWortOhneSeparator
Result: "NurEinWortOhneSeparator"
String: 
Result: ""
String:
```